

ÔN TẬP WINDOW FORM

Bài 1: Máy tính tính cước dịch vụ & Giảm giá (Service Charge Calculator)

- **Độ khó:** Rất dễ
- **Mục tiêu:** Làm quen với Form, TextBox, Label, Button, căn chỉnh layout cơ bản, xử lý sự kiện Click và validate dữ liệu nhập liệu.
- **Mô tả giao diện:**
 - **Controls:** 2 TextBox (Đơn giá dịch vụ, Số lượng khách), 1 TextBox nhập mã giảm giá (% giảm), 1 Label hiển thị Tổng tiền thanh toán, 2 Button ("Tính tiền", "Làm mới").
 - **Bố cục:** Căn chỉnh lề mượt mà, thiết lập TabIndex logic để người dùng nhấn Tab di chuyển ô nhập hợp lý.
- **Yêu cầu xử lý UI:**
 - Kiểm tra dữ liệu: Nếu nhập chữ hoặc để trống ở các ô số, hiển thị MessageBox cảnh báo lỗi nhập liệu.
 - Tự động tính:
$$\text{Tổng tiền} = (\text{Đơn giá} \times \text{Số lượng}) \times \frac{100 - \% \text{ Giảm}}{100}.$$

Bài 2: Form Tiếp nhận & Phân loại sự cố IT (IT Support Ticket Form)

- **Độ khó:** Dễ
- **Mục tiêu:** Sử dụng linh hoạt các Control lựa chọn cơ bản (RadioButton, CheckBox, ComboBox, DateTimePicker, PictureBox).
- **Mô tả giao diện:**
 - **Thông tin phiếu:** Mã phiếu, Người yêu cầu, Ngày ghi nhận (DateTimePicker), Mức độ ưu tiên (RadioButton: Thấp / Trung bình / Khẩn cấp).
 - **Phân loại & Chi tiết:** Loại sự cố (ComboBox: Phần cứng, Phần mềm, Mạng, Tài khoản), Thiết bị ảnh hưởng (CheckBox: Máy tính bàn, Laptop, Máy in, Điện thoại), Ảnh chụp lỗi (PictureBox kèm nút "Tải ảnh lỗi").

- **Nút chức năng:** "Gửi yêu cầu" và "Nhập lại".
- **Yêu cầu xử lý UI:**
 - Bấm "Tải ảnh lỗi": Mở OpenFileDialog cho phép chọn tệp hình ảnh (.jpg, .png) và hiển thị lên PictureBox (SizeMode = StretchImage).
 - Bấm "Gửi yêu cầu": Gom toàn bộ thông tin đã chọn trên giao diện và hiển thị bằng tóm tắt qua MessageBox.

Bài 3: Quản lý danh mục Vật tư / Linh kiện (Item List Manager)

- **Độ khó:** Trung bình
- **Mục tiêu:** Thao tác hiển thị danh sách dạng bảng dữ liệu (ListView), quản lý danh sách đối tượng lưu tạm trên bộ nhớ RAM.
- **Mô tả giao diện:**
 - **Khung nhập liệu (Group Left):** Mã vật tư, Tên vật tư, Đơn vị tính (ComboBox: Cái, Bộ, Kg, Mét), Đơn giá nhập.
 - **Khung danh sách (Group Right):** Một ListView (chế độ Details, FullRowSelect = true) gồm các cột: Mã VT, Tên VT, Đơn vị tính, Đơn giá.
 - **Nút chức năng:** "Thêm mới", "Cập nhật", "Xóa dòng", "Xóa toàn bộ".
- **Yêu cầu xử lý UI:**
 - Validate: Không cho phép thêm nếu Mã VT đã tồn tại trong ListView.
 - Khi chọn (Select) 1 dòng trong ListView, tự động đẩy dữ liệu của dòng đó ngược lại các ô TextBox/ComboBox bên trái để chỉnh sửa.
 - Khi nhấn "Xóa dòng", hiển thị MessageBox xác nhận dạng (Yes/No) trước khi xóa.

Bài 4: Sơ đồ chọn vị trí chỗ ngồi / Đặt bàn hẹn giờ (Interactive Slot Booking)

- **Độ khó:** Khá

- **Mục tiêu:** Tự động sinh giao diện động bằng code (Dynamic Controls), xử lý sự kiện dùng chung (Event Aggregation) cho nhiều Button.
- **Mô tả giao diện:**
 - **Sơ đồ sơ bộ:** Dùng TableLayoutPanel hoặc FlowLayoutPanel để tạo sơ đồ ma trận 4×5 (20 vị trí/bàn). Mỗi vị trí là 1 Button.
 - **Thông kê:** Label "Số vị trí đang chọn", Label "Tạm tính tiền", ComboBox chọn "Khung giờ" (Sáng: 100.000đ, Tối: 150.000đ).
 - **Nút chức năng:** "Xác nhận đặt", "Hủy chọn tất cả".
- **Yêu cầu xử lý UI:**
 - Dùng vòng lặp for để khởi tạo 20 Button vị trí ngay khi Form khởi chạy (Form_Load).
 - Quản lý màu sắc trạng thái: Trắng/Xám nhạt (Trống), Xanh lá (Đang chọn), Đỏ (Đã có người đặt / Đã khóa).
 - Gán chung 1 hàm xử lý sự kiện Click cho toàn bộ 20 nút để cập nhật số lượng và tạm tính tiền realtime mỗi khi bấm chọn/bỏ chọn.

Bài 5: Bảng điều khiển Quản lý Đơn giao hàng (Delivery Order Dashboard)

- **Độ khó:** Phức tạp
- **Mục tiêu:** Tổ chức layout đa tầng với SplitContainer, TabControl, DataGridView, StatusStrip, ErrorProvider và xử lý phím tắt/hiệu ứng tương tác nâng cao.
- **Mô tả giao diện:**
 - **Cấu trúc chung:** Dùng SplitContainer chia 2 cột (Trái: Bảng thông tin khách hàng & loại vận chuyển; Phải: Bảng chi tiết danh mục hàng hóa).
 - **Bảng chi tiết:** Dùng DataGridView cho phép người dùng thêm/sửa trực tiếp các cột: Tên hàng, Số lượng, Trọng lượng (kg), Đơn giá, Thành tiền (tự tính).

- **Thanh trạng thái (StatusStrip):** Hiển thị thời gian hệ thống (dùng Timer), Tổng số lượng hàng, Tổng trọng lượng và Tổng tiền đơn hàng.
- **Yêu cầu xử lý UI:**
 - Sử dụng ErrorProvider để bật biểu tượng cảnh báo đỏ ngay bên cạnh ô nhập nếu người dùng nhập Số lượng hoặc Trọng lượng ≤ 0 .
 - Tự động tính toán lại Tổng trọng lượng và Tổng tiền trên StatusStrip ngay khi người dùng thay đổi giá trị trên ô cell của DataGridView.
 - Hỗ trợ phím tắt điều khiển: Nhấn F2 để thêm nhanh dòng mới vào DataGridView, nhấn phím Delete để xóa dòng đang chọn.

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

Hướng dẫn chi tiết dành cho sinh viên về quy trình đẩy mã nguồn (push source code) lên GitHub/GitLab, cập nhật thông tin cá nhân và chụp ảnh màn hình nộp bài vào file README.md.

Cấu trúc file README.md mẫu

Trước khi bắt đầu các lệnh Git, sinh viên cần tạo hoặc chỉnh sửa file README.md tại thư mục gốc của dự án theo đúng cấu trúc mẫu sau:

Markdown

```
# BÁO CÁO BÀI TẬP / ĐỒ ÁN
```

```
## THÔNG TIN SINH VIÊN
```

- **Họ và tên:** Nguyễn Văn A
- **Mã số sinh viên:** 20123456
- **Lớp:** 20DTHxx
- **Tên môn học:** Lập trình C# / Windows Forms
- **Tên bài tập:** [Điền tên bài tập tại đây]

```
---
```

```
## KẾT QUẢ THỰC HÀNH
```

```
### 1. Ảnh màn hình Giao diện chính
```

```
![Giao diện chính](./screenshots/main_ui.png)
```

```
### 2. Ảnh màn hình Chức năng thực thi / Kết quả
```

```
![Thực thi chức năng](./screenshots/execution_result.png)
```

```
### 3. Ảnh màn hình Kiểm tra lỗi (Validation)
```

![Kiểm tra lỗi](./screenshots/validation_error.png)

Mẹo chèn ảnh vào README.md:

1. Tạo thư mục tên là screenshots trong thư mục project.
2. Chụp ảnh màn hình bằng tổ hợp phím **Windows + Shift + S** (trên Windows) hoặc **Cmd + Shift + 4** (trên Mac).
3. Lưu ảnh vào thư mục screenshots (ví dụ: main_ui.png, execution_result.png).
4. Nhúng đúng đường dẫn ./screenshots/tên_ảnh.png vào file README.md như mẫu trên.

QUY TRÌNH 5 BƯỚC PUSH CODE LÊN GIT

Bước 1: Mở Terminal / Git Bash tại thư mục dự án

- Mở thư mục chứa mã nguồn dự án của bạn.
- Nhấp chuột phải chọn **Git Bash Here** (hoặc mở Terminal/Command Prompt và cd đến thư mục project).

Bước 2: Khởi tạo Git và kiểm tra cấu hình tài khoản (Lần đầu làm)

Nếu project chưa gắn với Git, chạy lệnh khởi tạo:

Bash

```
git init
```

Kiểm tra/Cài đặt thông tin cá nhân trên Git (để ghi nhận đúng lịch sử commit):

Bash

```
git config --global user.name "Nguyen Van A"
```

```
git config --global user.email "nguyenvana@student.edu.vn"
```

Bước 3: Thêm các file làm việc và tạo Commit

1. Kiểm tra các file thay đổi (bao gồm code và file README.md, ảnh trong screenshots/):

Bash

```
git status
```

2. Thêm tất cả các file vào trạng thái chuẩn bị commit:

Bash

```
git add .
```

3. Tạo Commit kèm thông điệp rõ ràng (ghi MSSV và Tên bài tập):

Bash

```
git commit -m "Nop bai tap 01 - MSSV 20123456 - Nguyen Van A"
```

Bước 4: Liên kết với Remote Repository (GitHub / GitLab)

(Lưu ý: Bạn cần tạo một Repository trống trên GitHub/GitLab trước để lấy URL)

1. Đổi tên nhánh mặc định thành main:

Bash

```
git branch -M main
```

2. Kết nối dự án ở máy cục bộ với Repository trên mạng:

Bash

```
git remote add origin https://github.com/tai-khoan-cua-ban/ten-repository.git
```

(Thay URL trên bằng URL kho chứa của bạn)

Bước 5: Push mã nguồn lên kho lưu trữ

Bash

```
git push -u origin main
```

CHECKLIST KIỂM TRA TRƯỚC KHU NỘI BÀI

[] File README.md đã có đầy đủ Họ tên, MSSV, Lớp.

[] Thư mục screenshots/ chứa đầy đủ hình ảnh kết quả chạy chương trình.

[] Đường dẫn ảnh trong README.md hiển thị trực tiếp được trên giao diện GitHub/GitLab.

[] File .gitignore đã bỏ qua các tệp tin rác không cần thiết (như bin/, obj/, .vs/ đối với dự án C# / Visual Studio).

[] Link Repository được đặt ở chế độ **Public**

